

Hochschule Darmstadt

– Fachbereich Informatik –

**Inwiefern ist der Einsatz von KI in
datenverarbeitenden Assistenzsystemen
ethisch vertretbar, wenn energieeffizientere
und technisch einfachere Alternativen
existieren?**

vorgelegt von

Daniel Stoklosa

Matrikelnummer: 1128424

Referent : Bettina von Römer

Daniel Stoklosa: *Inwiefern ist der Einsatz von KI in datenverarbeitenden Assistenzsystemen ethisch vertretbar, wenn energieeffizientere und technisch einfachere Alternativen existieren?*, © 14. Januar 2026

ERKLÄRUNG

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen benutzt habe.

Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder noch nicht veröffentlichten Quellen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht.

Die Zeichnungen oder Abbildungen in dieser Arbeit sind von mir selbst erstellt worden oder mit einem entsprechenden Quellennachweis versehen.

Diese Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch bei keiner anderen Prüfungsbehörde eingereicht worden.

Darmstadt, 14. Januar 2026

Daniel Stoklosa

ABSTRACT

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) wird in der Informatik und Wirtschaft als nahezu unerschöpfliches Innovationspotential verstanden. Gleichzeitig stößt dieser Ansatz aufgrund seines hohen Energie- und Ressourcenverbrauchs, der schwierigen Nachvollziehbarkeit seiner Funktionsweise und der starken Hype-Dynamik auf reale ethische, gesellschaftliche und praktische Grenzen. Insbesondere der hohe Ressourcen- und Energieverbrauch von KI-Systemen wirft Fragen nach deren Vereinbarkeit mit ökologischen und sozialen Zielen auf. Vor allem dort, wo bestehende Problemstellungen bereits durch energieeffizientere und technisch nachvollziehbare Alternativen verfügbar sind.

Diese Arbeit untersucht im Rahmen meines Praxisprojekts, die Vertretbarkeit von KI-basierten Lösungen in der Datenverarbeitung. Es werden technische Alternativen betrachtet und mögliche ökologische und soziale Auswirkungen analysiert. Ziel der Arbeit ist, Kriterien für verantwortliche und nachhaltige Gestaltung von datenverarbeitenden Systemen zu formulieren, und die Grenzen des gegenwärtigen KI-Hypes abzustecken.

?CONTENTSNAME?

1	Einleitung	1
1.1	Einführung und Relevanz	1
1.2	Ziel der Arbeit	1
1.3	Bezug zum Praxisprojekt	1
2	Technischer Hintergrund	3
2.1	Ressourcenverbrauch von KI	3
2.2	Energieeffizientere Alternativen	3
3	Ethisch-sozialwissenschaftlicher Bewertungsrahmen	5
4	Fallstudie: Praxisprojekt „KI-Formularassistent“	8
4.1	Projektziel und Funktionsprinzip	8
4.2	Motivation für den Einsatz von KI	8
4.3	Vergleich technischer Lösungsansätze	8
4.3.1	Implementierte KI-Lösung	9
4.4	Bewertung des Projekts anhand der Kriterien aus Kapitel 3 . .	9
4.5	Reflexion	9
5	Fazit	10
5.1	Beantwortung der Forschungsfrage	10
5.2	Handlungsempfehlungen	10
5.3	Ausblick	10
	Literatur	11

EINLEITUNG

1.1 EINFÜHRUNG UND RELEVANZ

Digitale Assistenzsysteme haben sich längst im digitalen beruflichen Alltag etabliert. Mit dem Aufkommen von immer leistungstärkeren KI-Modellen, werden immer mehr datenverarbeitende Prozesse durch neue KI basierte Methodiken erweitert oder ersetzt. Effizienz, Automatisierbarkeit und Intelligenz werden oft als Mehrwert gepriesen und somit gerechtfertigt. Dazu wird dieser Trend durch die aktuelle wirtschaftliche Dynamik erheblich getrieben. KI wird als zentrale Komponente von zukünftiger Innovation, Wertschöpfung und Profitschöpfung positioniert. Dennoch wächst auch die gesellschaftliche Kritik am unreflektierten Einsatz von und Umgang mit diesen Technologien. Speziell der hohe Energieverbrauch der mit KI-Modellen verbundene Infrastruktur stehen in der Kritik. Dabei stehen ökologische und soziale Implikationen im Vordergrund. Vor allem der Einsatz von KI Modellen für Problemstellungen für die wesentlich effizientere Alternativen bisher eingesetzt wurden. Eine Suchanfrage über ein LLM verbraucht rund 10 mal so viel wie eine herkömmliche Google-Suche [1]. Es stellt sich die Frage ob der Einsatz von KI immer wirklich die sinnvollste technische und gesellschaftliche Lösung darstellt.

1.2 ZIEL DER ARBEIT

Diese Arbeit untersucht, inwiefern der Einsatz von KI in datenverarbeitenden Assistenzsystemen ethisch vertretbar ist, wenn energieeffizientere und technisch einfachere Alternativen existieren. Daraus formuliert sich die zentrale These:

Der Einsatz von KI in datenverarbeitenden Assistenzsystemen ist in vielen Fällen ethisch nicht vertretbar, wenn energieeffizientere und technisch einfachere Alternativen existieren, da er primär durch ökonomische und symbolische Motive getrieben wird und ökologische sowie soziale Kosten systematisch ausblendet.

Ziel ist es, Kriterien für die verantwortliche und nachhaltige Gestaltung technischer Systeme herauszuarbeiten und anhand dieser die ethische Vertretbarkeit des Praxisprojekts zu bewerten.

1.3 BEZUG ZUM PRAXISPROJEKT

Die Überlegungen werden durch Analyse eines konkreten Praxisprojekts ergänzt. Im Rahmen des Praxisprojekts wird ein KI-basiertes Assistenzsystem

entwickelt. Dieses Projekt dient als Fallstudie um ethische sowie technische Entscheidungen exemplarisch zu analysieren. Dieses bietet einen Einblick in reale technische und wirtschaftliche Entscheidung und wie diese ethisch reflektiert werden können.

Im Rahmen des Praxisprojekts wurde keine alternative Implementierung entwickelt. Dieses entspricht der realen industriellen Entscheidungspraxis in der häufig aus strategischen oder Ökonomischen Gründen direkt auf KI-basierte Lösungen gesetzt wird. Daher erfolgt der Vergleich der ALternativen auf Basis theoretischer Literatur und technischer Analyse.

TECHNISCHER HINTERGRUND

Dieses Kapitel stellt die technischen Aspekte dar, die für die sozialwissenschaftliche Bewertung des KI-Einsatzes datenverarbeitender Systeme relevant sind. Ziel ist es, aufzuzeigen, dass der Einsatz von KI im betrachteten Anwendungskontext keine technische Notwendigkeit darstellt, sondern eine bewusste und damit ethisch rechtfertigungsbedürftige Entscheidung ist.

Der Begriff der Künstlichen Intelligenz (KI) wird uneinheitlich verwendet. In dieser Arbeit bezieht er sich ausschließlich auf große datengetriebene Sprachmodelle („Large Language Models“, LLMs), wie sie in KI-basierten Assistenzsystemen eingesetzt werden. Diese Systeme zeichnen sich durch hohe Modellkomplexität, begrenzte Nachvollziehbarkeit und einen erheblichen Bedarf an Rechenressourcen aus. Gerade diese Eigenschaften machen ihren Einsatz ethisch erklärungsbedürftig, insbesondere in klar strukturierten Anwendungskontexten.

2.1 RESSOURCENVERBRAUCH VON KI

Der technische Einsatz von großen modernen KI Modellen ist mit erheblichem Ressourcen- und Energieverbrauch verbunden. Dieser entsteht sowohl in der Trainingsphase als auch im laufenden Betrieb der Modelle. Während das Training große Rechenzentren über längere Zeiträume beansprucht, verursacht die Nutzung der Modelle im Produktivbetrieb einen kontinuierlichen Energiebedarf durch Interferenzprozesse und Datenübertragung.

Der Trainingsprozess dieser Modelle stellt initial den größten Energieverbrauch dar. In der Literatur wird das trainieren von OpenAI's GPT-4 auf über 50 Gigawattstunden geschätzt, das 40-fache des Vorgängermodells GPT-3 [2]. Jedoch macht der Produktivbetrieb der Modelle im Interferenzprozess den Grossteil des Ressourcenverbrauchs aus. Laut aktuellen Schätzwerten liegt der Energieverbrauch pro Text Anfrage zwischen 0.24 und 0.34 Wattstunden [3]. Bei über 2,5 Milliarden Anfragen an Chat-GPT pro Tag sind das 850 Megawattstunden pro Tag [4].

2.2 ENERGIEEFFIZIENTERE ALTERNATIVEN

Für viele datenverarbeitende Assistenzsysteme existieren technisch einfachere und deutlich energieeffizientere Alternativen, darunter regelbasierte Systeme, klassische NLP-Verfahren, Workflow-Automatisierungen und konventionelle Machine-Learning-Modelle. Diese Ansätze sind in der Regel transparenter, besser kontrollierbar und verursachen geringere ökologische Kosten. Der Einsatz großskaliger KI-Modelle ist in diesen Fällen nicht zwingend erforderlich, sondern stellt eine optionale Entscheidung dar.

Der Einsatz von KI in datenverarbeitenden Assistenzsystemen ist technisch nicht alternativlos. Angesichts des hohen Ressourcenverbrauchs moderner KI-Modelle und der Existenz funktional ausreichender, energieeffizienterer Alternativen ist der KI-Einsatz als bewusste und ethisch rechtfertigungsbedürftige Entscheidung zu verstehen. Auf dieser Grundlage wird im folgenden Kapitel ein ethisch-sozialwissenschaftlicher Bewertungsrahmen entwickelt.

ETHISCH-SOZIALWISSENSCHAFTLICHER BEWERTUNGSRAHMEN

Der Einsatz von technischen Systemen stellt keine rein technische, sondern immer auch eine moralische und gesellschaftlich relevante Entscheidung dar. Technische Systeme beeinflussen Arbeitsprozesse, Ressourcenverteilung und gesellschaftliche Werte. Insbesondere KI-Systeme sind aufgrund ihres hohen Energieverbrauchs, ihrer intrinsischen Komplexität und ihrer zunehmenden Verbreitung ethisch erklärungs- und rechtfertigungsbedürftig. Um beurteilen zu können, ob KI in Situationen verwendet werden sollte, in denen einfachere Lösungen existieren, werden im folgenden ethische und sozialwissenschaftliche Perspektiven verdeutlicht und ein Bewertungsrahmen erstellt.

NORMATIVE DIMENSION: ETHISCHE MASSSTÄBE FÜR DEN KI-EINSATZ
Die Technikethik liefert normative Maßstäbe zur Bewertung der Moralität technischer Systeme und deren Auswirkungen auf Individuen, Organisationen und Gesellschaft. Für den Einsatz von KI in digitalen Assistenzsystemen sind die folgenden drei etablierten Ansätze relevant, die sich auf Verantwortung, Werteorientierung und Verhältnismäßigkeit konzentrieren.

Hans Jonas betont mit seinem Prinzip Verantwortung, dass technische Entscheidungen nur dann moralisch vertretbar sind, wenn ihre langfristigen Folgen berücksichtigt werden. Für KI bedeutet dies, dass ihr hoher Ressourcenverbrauch nur durch einen klaren, nicht anders erreichbaren Nutzen gerechtfertigt werden kann. Existieren energieeffizientere Alternativen, wäre der Einsatz eines KI-Modells aus dieser Perspektive unverhältnismäßig [5]. Auch Ethics by Design formuliert Anforderungen an technische Systeme, die zentrale gesellschaftliche Werte wie Autonomie, Privatsphäre, Fairness, ökologisches Wohlergehen, Transparenz und Rechenschaftspflicht schützen sollen. Eine Technologie ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie diese Werte nicht untergräbt [6]. Floridi erweitert diese Sicht, indem er Informationssystemen selbst moralische Relevanz zuschreibt. Dadurch wird die Frage zentral, ob eine Aufgabe auch durch ein technisch weniger komplexes und ressourcenschonenderes System erfüllt werden kann. Ist dies der Fall, trägt das einfachere System aus moralischer Sicht den Vorrang, und der Einsatz von KI muss besonders begründet werden [7].

Gemeinsam legen diese Ansätze nahe, dass der Einsatz von KI ethisch nur dann vertretbar ist, wenn er notwendig, verhältnismäßig und wertefördernd ist.

EMPIRISCHE DIMENSION: SYSTEMATISCHE FOLGENABSCHÄTZUNG Die Technikfolgenabschätzung ergänzt die normativen Maßstäbe um konkrete

empirische Wirkungen. Für KI-gestützte Assistenzsysteme lassen sich insbesondere ökologische, ökonomische und soziale Folgen identifizieren.

1. **Ökologische Folgen:** Der Einsatz großer KI-Modelle ist mit einem hohen Energieverbrauch sowie einem erheblichen Ressourcenaufwand für Recheninfrastruktur verbunden.
2. **Ökonomische Folgen:** KI-gestützte Systeme erzeugen laufende Kosten durch Cloud Services, API-Nutzung, Modellbereitstellung und Skalierung.
3. **Soziale Folgen:** KI-Systeme beeinflussen Arbeitsprozesse, Kompetenzprofile und Verantwortlichkeiten. Somit entstehen Risiken durch die Abhängigkeit von KI-Diensten, potenziellem Kompetenzverlust oder der Verringerung menschlicher Kontrolle.

Diese empirischen Folgen konkretisieren die zuvor beschriebenen ethischen Maßstäbe und machen deutlich, dass der KI-Einsatz stets mit Zielkonflikten verbunden ist.

EXPLANATIVE DIMENSION: SOZIOLOGISCHE ERKLÄRUNGSMUSTER Techniksoziologische Ansätze erklären, warum Unternehmen und Organisationen KI einsetzen, auch dann, wenn diese weder ethisch vertretbar noch empirisch vorteilhaft ist. Wir ergänzen die normativ-empirische Perspektive um eine realistische Analyse organisationaler Entscheidungslogiken.

1. **Solutionismus:** Eine Lösungsideologie, wobei jede verfügbare Technologie automatisch als potentielle Lösung für ein bestehendes Problem angesehen wird. KI wird eingesetzt weil sie leistungsfähig erscheint, nicht weil sie notwendig ist [8] [9].
2. **Technologischer Imperativ:** Nach diesem Prinzip wird Technik verwendet, "weil man es kann". Unternehmen fühlen sich gedrängt, neue und moderne Technologien einzusetzen um innovativ zu wirken und nicht zurückzubleiben. Dieses ohne Berücksichtigung von rationalen Kosten-Nutzen-Abwägungen [10].
3. **Soziale Konstruktion von Technik:** Technische Entscheidungen entstehen in sozialen Prozessen. Etwa durch Erwartungen von Stakeholdern, Managementdruck, Markttrends oder strategischer Positionierung. Dadurch werden Technologien gewählt, die symbolischen oder strategischen Zwecken dienen, auch wenn diese nicht die effizienteste oder ethisch beste Lösung darstellen.

INTEGRATION: KRITERIEN FÜR DEN VERANTWORTLICHEN KI-EINSATZ Aus der normativen, empirischen und explanativen Perspektive entsteht ein kompakter Kriterienkatalog:

1. **Notwendigkeit:** Ist der KI-Einsatz überhaupt erforderlich?
2. **Effizienz:** Ist ein einfacheres, energieärmeres System ausreichend?
3. **Transparenz:** Kann die Funktionsweise nachvollzogen werden (vom Benutzer und vom Entwickler)?

4. **Nachhaltigkeit:** Wie groß sind die ökologischen und sozialen Kosten?
5. **Verhältnismäßigkeit:** Steht der Nutzen der KI im Verhältnis zu Aufwand und Folgen?
6. **Abhängigkeiten:** Entstehen einseitige Bindungen an andere Systeme oder Anbieter?
7. **Werteorientierung:** Unterstützt die Technik gesellschaftliche Werte wie Fairness und Nachhaltigkeit?

Diese Kriterien bilden die Grundlage zur Bewertung des Praxisprojekts im folgenden Kapitel.

FALLSTUDIE: PRAXISPROJEKT „KI-FORMULARASSISTENT“

4.1 PROJEKTZIEL UND FUNKTIONSPRINZIP

Das Praxisprojekt umfasst die Entwicklung einer Web-Applikation, die eine assistierte Formularausfüllung ermöglicht. Nutzerinnen und Nutzer können über einen KI-Assistenten ein natürliches Gespräch führen und werden dabei Schritt für Schritt beim Ausfüllen eines Versicherungsformulars begleitet. Das Formular kann sowohl manuell ausgefüllt werden als auch mithilfe des KI-Assistenten, der bei Unklarheiten unterstützt.

Ziel des Projekts ist es, eine zugängliche (barrierefreie) und zuverlässig funktionierende Anwendung zu entwickeln. Zudem soll es als Forschungs- und Weiterentwicklungsgrundlage für die Entwicklerinnen und Entwickler des Unternehmens dienen, insbesondere im Hinblick auf den praktischen Einsatz von KI-Technologien.

4.2 MOTIVATION FÜR DEN EINSATZ VON KI

Die Motivation für den Einsatz von KI im Praxisprojekt lässt sich auf zwei zentrale Faktoren zurückführen. Offiziell wird das Projekt als Weiterbildungs- und Forschungsinitiative dargestellt, die firmeninterne Kompetenzen erweitern und Entwicklern praktische Erfahrung mit modernen Technologien ermöglichen soll. In der Realität steht jedoch ein wirtschaftliches Interesse im Vordergrund. Die Entwicklung KI basierter Lösungen als Proof of Concept dient primär der strategischen Marktposition und der Demonstration von Innovationsfähigkeit gegenüber interner und externer Stakeholder.

Diese Priorisierung wirtschaftlicher Interessen führt dazu, dass ethische Überlegungen ausgeblendet werden. Ökologische Kosten durch den hohen Energieverbrauch sowie soziale Folgewirkungen wie Abhängigkeit oder Kompetenzverlust werden nachrangig behandelt oder gar nicht bedacht. Das Projekt verkörpert somit exemplarisch das Phänomen was im vorherigen Kapitel Ethische und sozialwissenschaftliche Perspektiven als technologischer Solutionismus und soziale Konstruktion von Technik beleuchtet wurde. Die Technik, in diesem Fall die KI, wird nicht primär Eingesetzt, weil sie die beste Lösung darstellt, sondern aber weil sie den Erwartungen der Stakeholder entspricht und wirtschaftliche Vorteile verspricht.

4.3 VERGLEICH TECHNISCHER LÖSUNGSANSÄTZE

Der Einsatz von KI ist an sich nicht intrinsisch moralisch verwerflich, dennoch sollten die ethischen Bedenken nicht verworfen werden. Wenn KI in

der richtigen Weise eingesetzt wird, bildet es ein enorm leistungsstarkes Werkzeug für bestimmte Aufgabenstellungen. Dennoch sollte KI nicht als Universallösung herangezogen werden. Im Folgenden werden die konkreten technischen Lösungsansätze des Praxisprojekts analysiert und mit möglichen energieeffizienteren Alternativen verglichen.

4.3.1 *Implementierte KI-Lösung*

Das entwickelte System basiert auf einem Large Language Model (LLM), das über eine API-Schnittstelle (Application Programm Interface) angebunden wird.

4.4 BEWERTUNG DES PROJEKTS ANHAND DER KRITERIEN AUS KAPITEL 3

Im Folgenden wird das Praxisprojekt systematisch anhand der in Kapitel 3 entwickelten ethischen Kriterien evaluiert. Dabei werden sowohl die getroffenen technischen Entscheidungen als auch die zugrunde liegenden Motivationen kritisch hinterfragt. Die Bewertung erfolgt entlang der sieben Kriterien: Notwendigkeit, Effizienz, Transparenz, Nachhaltigkeit, Verhältnismäßigkeit, Abhängigkeiten und Werteorientierung.

Für jedes Kriterium wird zunächst die konkrete Projektrealität dargestellt, anschließend mit den in Abschnitt 4.3 beschriebenen Alternativen verglichen und abschließend eine ethische Einschätzung vorgenommen. Ziel ist es, transparent aufzuzeigen, an welchen Stellen das Projekt den ethischen Anforderungen gerecht wird und wo Defizite oder Zielkonflikte bestehen. Diese Analyse bildet die Grundlage für die abschließende Reflexion und die Beantwortung der Forschungsfrage.

4.5 REFLEXION

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse zusammengeführt und kritisch reflektiert. Es wird untersucht, welche Lehren sich aus dem Praxisprojekt für den verantwortungsvollen Umgang mit KI ziehen lassen und unter welchen Bedingungen der Einsatz von KI-Systemen trotz vorhandener einfacherer Alternativen ethisch gerechtfertigt werden kann.

FAZIT

5.1 BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGE

Muss zum Schluss nach der Anfertigung der vorherigen Kapitel geschrieben werden.

5.2 HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN

Muss zum Schluss nach der Anfertigung der vorherigen Kapitel geschrieben werden.

5.3 AUSBLICK

Muss zum Schluss nach der Anfertigung der vorherigen Kapitel geschrieben werden.

LITERATUR

- [1] *Electricity2024-Analysisandforecastto2026*.
- [2] Z. Ji und M. Jiang, „A Systematic Review of Electricity Demand for Large Language Models: Evaluations, Challenges, and Solutions“, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Jg. 225, S. 116159, Jan. 2026, ISSN: 13640321. DOI: [10.1016/j.rser.2025.116159](https://doi.org/10.1016/j.rser.2025.116159) besucht am 25. Nov. 2025. Adresse: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364032125008329>
- [3] C. Elsworth u. a. „Measuring the environmental impact of delivering AI at Google Scale“. arXiv: [2508.15734 \[cs\]](https://arxiv.org/abs/2508.15734), besucht am 5. Jan. 2026. Adresse: <http://arxiv.org/abs/2508.15734> Vorveröffentlichung.
- [4] A. Chatterji u. a., „How People Use ChatGPT“,
- [5] H. Jonas, *Das Prinzip Verantwortung : Versuch Einer Ethik Für Die Technologische Zivilisation*, [9. Aufl.] Frankfurt am Main: Suhrkamp, 425 S. ISBN: 978-3-518-37585-3.
- [6] J.-M. Mönig u. a., *Ethics by Design: Grundlagen, Umsetzung und Grenzen ethischer Technikgestaltung*. Verlag Karl Alber, 2025, ISBN: 978-3-495-99022-3. DOI: [10.5771/9783495990223](https://doi.org/10.5771/9783495990223) besucht am 2. Jan. 2026. Adresse: <https://www.nomos-elibrary.de/index.php?doi=10.5771/9783495990223>
- [7] L. Floridi, *The Ethics of Information*. Oxford: Oxford University Press, 2015, 357 S., ISBN: 978-0-19-964132-1 978-0-19-874805-2.
- [8] S. Bardzell, „Shaowen Bardzell“, *Interactions*, Jg. 24, Nr. 3, S. 12–13, 27. Apr. 2017, ISSN: 1072-5520, 1558-3449. DOI: [10.1145/3068259](https://doi.org/10.1145/3068259) besucht am 26. Nov. 2025. Adresse: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3068259>
- [9] S. Lindgren, „Introducing Critical Studies of Artificial Intelligence“, in *Handbook of Critical Studies of Artificial Intelligence*, S. Lindgren, Hrsg., Edward Elgar Publishing, 14. Nov. 2023, S. 1–19, ISBN: 978-1-80392-856-2 978-1-80392-855-5. DOI: [10.4337/9781803928562.00005](https://doi.org/10.4337/9781803928562.00005) besucht am 26. Nov. 2025. Adresse: <https://www.elgaronline.com/view/book/9781803928562/book-part-9781803928562-5.xml>
- [10] G. Kasneci u. a. „Europe’s AI Imperative - A Pragmatic Blueprint for Global Tech Leadership“, besucht am 26. Nov. 2025. Adresse: https://osf.io/8uyrc_v1